

המסלול האקדמי המכללה למינהל**בית הספר למדעי המחשב**

ת"ז הסטודנט: _____

מס' חדר: _____ מס' נבחן: _____

מבחן בקורס: מתמטיקה בדידה 1**קוד נושא: 617011****תאריך הבחינה: 26/06/2019 שעה 9:00****שנה"ל: תשע"ט סמסטר: ב מועד: א'****שם המרצה: ד"ר לודה מרקוס-אפשטיין****שם המתרגל: אלעד עטיא****משך הבחינה: 3 שעות****מספר חלקים בבחינה: 2****הוראות לנבחנים:****- במבחן 2 חלקים:****חלק א' – שאלות פתוחות – 3 שאלות פתוחות (בסה"כ בחלק זה 40 נקודות)**

- א. משקל כל שאלה מופיע בצמוד אליה.
- ב. יש לנמק בפירוט את תשובותיך.
- ג. יש לענות במחברת.

חלק ב' – שאלות ברירה – 10 שאלות ברירה (בסה"כ בחלק זה 60 נקודות)

- א. משקל כל שאלה – 6 נקודות
- ב. יש למלא בכתב יד ברור במקומות המיועדים בחציו הימני של דף הקידוד את שם ביה"ס, חדר המבחן, מספר הנבחן, שם הקורס, תאריך הבחינה, שם המרצה, מספר תעודת הזהות (מספר בן תשע ספרות, כולל ספרת ביקורת) ואת מספר השאלון (המופיע בצידו הימני העליון של השאלון)
- ג. *** חשוב מאוד: בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך)
- ד. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה במקום המיועד בדף הקידוד, בעט שחור או כחול בלבד ובאופן ברור ומודגש
- ה. אין לסמן את התשובות על גבי דף הקידוד במדגש (מךקר) זוהר!
- ו. רק דף הקידוד ייבדק!

- יש לענות על כל השאלות**- הבחינה ללא חומר עזר****- שימוש במחשבון כיס: כן – מחשבון ללא צג גרפי****- נספח: יש (דף נוסחאות)****- יש להחזיר את השאלון****בהצלחה !!!**

חלק א' – שאלות פתוחות: (ניקוד: 40 נקודות) יש לענות על כל השאלות**שאלה 1:** [15 נק']

הוכיחו: תהי (A, R) קס"ח. אזי (A, R) קס"ה אם"ם היא קס"מ וקמ"מ.

שאלה 2: [15 נק']

נגדיר יחס S מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}: \left((a, b) S (c, d) \leftrightarrow \left\lfloor \frac{a}{5} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{c}{5} \right\rfloor \wedge \left\lfloor \frac{5}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5}{d} \right\rfloor \right)$$

להזכירכם: $\lceil x \rceil$ מסמן ערך שלם עליון של המספר x .

(1) [6 נק'] הוכיחו כי S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

(2) [4 נק'] מצאו את מחלקות השקילות $[(3, 2)]_S$, $[(2, 3)]_S$.

האם הן שוות זו לזו? נמקו.

(3) [4 נק'] יהיה $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ כלשהו. מצאו את מחלקת השקילות $[(m, n)]_S$.

יש לתאר את איבריה של $[(m, n)]_S$ כתלות ב- m ו- n . חלקו את תשובתכם למקרים שונים בהתאם לערכי n שונים.

(4) [1 נק'] האם קבוצת המנה $\mathbb{N} \times \mathbb{N} / S$ היא קבוצה סופית או אינסופית?

שאלה 3: [10 נק']

הוכיחו תוך שימוש בעקרון האינדוקציה המתמטית כי דרך כל $n \in \mathbb{N}$ $3 \leq n$ נקודות במישור אשר אף 3 מהן לא

נמצאות על אותו ישר אפשר להעביר (ע"י חיבור של כל 3 נקודות) $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$ משולשים שונים.

להזכירכם ולשימושכם (אין צורך להוכיח את זה): דרך כל n נקודות במישור אשר אף 3 מהן לא נמצאות על

אותו ישר עוברים $\frac{n(n-1)}{2}$ ישרים שונים.

חלק ב' – שאלות סגורות: (ניקוד: $6 \cdot 10 = 60$ נקודות)
לפניך 10 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

שאלה מספר 1:

פסוק A נתון בצורת CNF השלמה:

$$(a \vee \neg b \vee c \vee \neg d) \wedge (\neg a \vee b \vee \neg c \vee d) \wedge (\neg a \vee b \vee c \vee \neg d) \wedge (a \vee \neg b \vee \neg c \vee d)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

1. הפסוק $((a \uparrow b) \uparrow (c \uparrow d)) \rightarrow A$ הוא טאוטולוגיה.
2. הפסוקית $(\neg a \wedge b \wedge c \wedge \neg d)$ מופיעה ב DNF השלמה של A.
3. הפסוק $((a \oplus b) \rightarrow (c \oplus d)) \wedge A$ הוא סתירה.
4. מתקיים: $\neg A \Rightarrow b \vee c$

שאלה מספר 2:

נגדיר פרדיקט בינארי: $P(x, y): x + y = 2$ עם תחומי ההגדרה $D_x = D_y = \mathbb{R}$.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

1. $(\forall x \exists y: P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y: P(x, y))$ פסוק אמת.
2. $(\forall x \exists y: P(x, y)) \rightarrow (\forall x \forall y: P(x, y))$ פסוק אמת.
3. $(\forall x \forall y: P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y: P(x, y))$ פסוק שקר.
4. $(\forall x \forall y: P(x, y)) \downarrow (\exists x \forall y: P(x, y))$ פסוק שקר.

שאלה מספר 3:

תהי $f(x)$ פונקציה המוגדרת לכל $x \in \mathbb{R}$.

ההצרנה של הפסוק "קיימת נקודה $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(c) = 0$ ולכל $x \neq c$ מתקיים: $f(x) > 0$ " היא:

1. $\exists c \in \mathbb{R}: (f(c) = 0 \wedge \forall x \in \mathbb{R} (x \neq c \rightarrow f(x) > 0))$
2. $(\exists c \in \mathbb{R}: f(c) = 0) \wedge \forall x \in \mathbb{R} (x \neq c \rightarrow f(x) > 0)$
3. $\exists c \in \mathbb{R}: (f(c) = 0 \wedge \forall x \in \mathbb{R} (x \neq c \wedge f(x) > 0))$
4. $(\exists c \in \mathbb{R}: f(c) = 0) \wedge \forall x \in \mathbb{R} (x \neq c \wedge f(x) > 0)$

שאלה מספר 4:

הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg(\forall x \in \mathbb{R} (x \leq 3 \vee \exists y \in \mathbb{R} : 3 < x \leq 1 + y^2))$$

הוא:

$$1. \exists x \in \mathbb{R} (x > 3 \wedge \forall y \in \mathbb{R} (x > 3 \rightarrow x > 1 + y^2))$$

$$2. \exists x \in \mathbb{R} (x > 3 \wedge \forall y \in \mathbb{R} (x \leq 3 \wedge x > 1 + y^2))$$

$$3. \exists x \notin \mathbb{R} (x > 3 \wedge \forall y \notin \mathbb{R} (x > 3 \rightarrow x > 1 + y^2))$$

$$4. \exists x \notin \mathbb{R} (x > 3 \wedge \forall y \notin \mathbb{R} (x \leq 3 \wedge x > 1 + y^2))$$

שאלה מספר 5:תהי $P(n)$ טענה כלשהי לגבי מספר טבעי n .באיזה מהמקרים הבאים הטענה $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$?

$$1. P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(3k)) \wedge \forall 3 \leq m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m-1))$$

$$2. P(1) \wedge P(2) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(2k) \rightarrow P(k)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(3m))$$

$$3. P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(2k) \wedge P(3k))$$

$$4. P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(2k-1) \rightarrow P(2k)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(2m) \rightarrow P(m))$$

שאלה מספר 6:

השלימו: על מנת שיתקיים: $R \cup R^{-1}$ יחס אנטי-סימטרי מעל A _____ שיתקיים: $R = I_A$. סמנו את התשובה הנכונה.

1. מספיק

2. הכרחי

3. הכרחי ומספיק

4. לא הכרחי ולא מספיק

שאלה מספר 7:נגדיר יחס T מעל $\mathbb{R}$ באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad (aTb \leftrightarrow 1 \leq |a - b| \leq 2)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

1. T הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, סימטרי ולא טרנזיטיבי מעל $\mathbb{R}$
2. T הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{R}$
3. T הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, אנטי-סימטרי ולא טרנזיטיבי מעל $\mathbb{R}$
4. T הוא יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{R}$

שאלה מספר 8:תהי $X = \{1, 2, 3\}$. נגדיר יחס סדר S מעל $X \times X$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in X \times X: ((a, b)S(c, d) \leftrightarrow a \leq c \wedge a + b \leq c + d)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

1. אורך קס"ח $(X \times X, S)$ שווה 7
2. אורך קס"ח $(X \times X, S)$ שווה 5
3. רוחב קס"ח $(X \times X, S)$ שווה 3
4. $(X \times X, S)$ קס"מ

שאלה מספר 9:תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן.איזו מהטענות הבאות **לא** בהכרח נכונה?

1. אם $A \times C = B \times C$ אז $A = B$
2. $A \Delta B = B \setminus A$ אם ורק אם $A \subseteq B$
3. $A \Delta B = A \Delta (B \Delta C)$ אם ורק אם $C = \emptyset$
4. $(A \Delta B) \times C = (A \times C) \Delta (B \times C)$

שאלה מספר 10:

תהי $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ קבוצה המקיימת: $\forall 1 \leq i \leq n-1 : (a_i \in a_{i+1} \wedge |a_{i+1}| = 1)$.

איזו מהטענות הבאות בִּהְכָּרָת נכונה לכל קבוצה A כנ"ל?

1. אם $\emptyset \notin A$ אז $|A \cap P(A)| = n-1$

2. $A \cap P(A) = A$

3. $A \cap P(A) = \{\emptyset\}$

4. קיימת קבוצה A כנ"ל כך ש- $|A \cap P(A)| = n-2$

--- סוף המבחן ---